

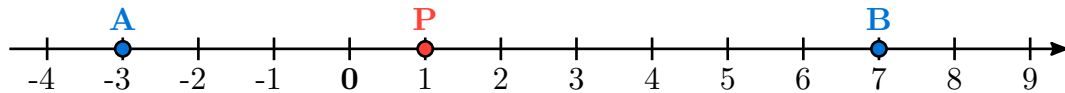
Question 1. 設 a, b, c 都是實數，請問下列哪些是正確的

- (A) 若 $a > b$, 則 $ac > bc$
- (B) $\sqrt{a^2} = |a|$
- (C) $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$
- (D) 若 a, b 是無理數，則 $a + b$ 也是無理數
- (E) 若 a 為有理數，則 a 必然是無窮循環小數
- (F) 若 b 為無理數，則 b 必然是無窮不循環小數

Question 2. 分點公式

1. 設 $A(-3), B(7)$ 為數線上的兩點：

- (1) 若 P 點介於 A, B 兩點之間且 $\overline{AP} : \overline{PB} = 2 : 3$ ，求 P 點
- (2) 若 A 點介於 Q, B 兩點之間且 $\overline{AQ} : \overline{QB} = 2 : 3$ ，求 Q 點



Question 3. 簡化並展開

1. $(2a - 1)(4a^2 + 2a + 1)$

2. $(\sqrt{2} - 2)^3$

3. 因式分解: $x^6 - 8x^3$

4. $\sqrt{x^2 + \frac{1}{x^2} + 2}$

5. $\sqrt{4 - \sqrt{12}}$

Question 4. 算幾不等式

1. x, y 是正實數且 $xy = 8$ ，試求 $2x + y$ 的最小值及最小值的 x, y 值。
2. x, y 是正實數且 $x + 2y = 4$ ，試求 xy 的最大值及最大值的 x, y 值。
3. 如右圖，一動物園欲將園區重新規劃成六個長方

形的區域，設計師以美化的石牆（紅色實線部分）分隔任意兩相鄰的長方形，並以鐵欄杆（虛線部分）隔離遊客。如果石牆的總長度為 1200 公尺（不考慮高度與厚度），而鐵欄杆的數量十分充足，試求鐵欄杆圍成的長方形最大面積。

